13 DE OCTUBRE DE 2026

LABORATORIO DE COMPUTACION

EDDY LIMA Y JOSÉ TROYA

UCOM418_81 SISTEMAS OPERATIVOS

2026

Contenido

Descripción 2
Análisis 2
Implementación 3
Conclusiones 3
Bibliografía 4

Descripción

El proyecto aborda la gestión automatizada de un laboratorio de computación académico, cuyo propósito principal es organizar, monitorear y administrar el uso de las computadoras disponibles por parte de los estudiantes. El problema central radica en la concurrencia: múltiples estudiantes (unidades de ejecución) intentan acceder, reservar y utilizar de forma simultánea un conjunto limitado de recursos compartidos (las estaciones de trabajo). Sin una correcta sincronización, se pueden presentar condiciones de carrera, asignaciones múltiples de una misma máquina o inconsistencias en el registro de disponibilidad y tiempos de utilización.

Análisis

En este escenario, las unidades de ejecución están representadas por los procesos de los estudiantes que solicitan una terminal, mientras que el recurso compartido principal corresponde al estado y disponibilidad de las computadoras del laboratorio, así como el registro centralizado de los tiempos de sesión. La cooperación y sincronización entre procesos es estrictamente necesaria para garantizar la exclusión mutua al momento de asignar una terminal libre, evitar el acceso concurrente indebido a los registros de tiempo y prevenir bloqueos mutuos (deadlocks) cuando la demanda de equipos supere la capacidad instalada.

A continuación, se presenta la tabla comparativa que detalla cómo se implementarían ambos modelos de concurrencia en la situación seleccionada:

Tabla 1 Datos del programa

Modelo	**Mecanismo de Coordinación**	**Gestión del Recurso Compartido (Estado del Laboratorio)**	**Ventajas / Inconvenientes en el Escenario**
Memoria Compartida	Se emplean estructuras de datos en memoria global (como arreglos de estado o tablas hash protegidas por semáforos y mutexes) donde se actualiza directamente el estado de cada computadora.	Los procesos de los estudiantes leen y modifican de forma directa las variables compartidas que representan la disponibilidad de las PCs y sus tiempos de uso.	Ventaja: Alta velocidad de acceso y actualización de estados en tiempo real. Inconveniente: Requiere un manejo riguroso de secciones críticas para evitar corrupción de datos por condiciones de carrera.

Paso de Mensajes	Los procesos se comunican enviando y recibiendo mensajes sincronizados a través de un proceso centralizador (servidor o gestor del laboratorio) mediante buzones (mailboxes) o colas de mensajes.	Un proceso administrador central mantiene el control exclusivo del estado de las computadoras y procesa las peticiones de asignación o liberación de manera secuencial o por canales seguros.	Ventaja: Elimina la necesidad de primitivas complejas de sincronización a nivel de memoria y facilita la escalabilidad distribuyendo solicitudes. Inconveniente: Mayor sobrecarga (overhead) por serialización, transmisión y enrutamiento de mensajes.

Implementación

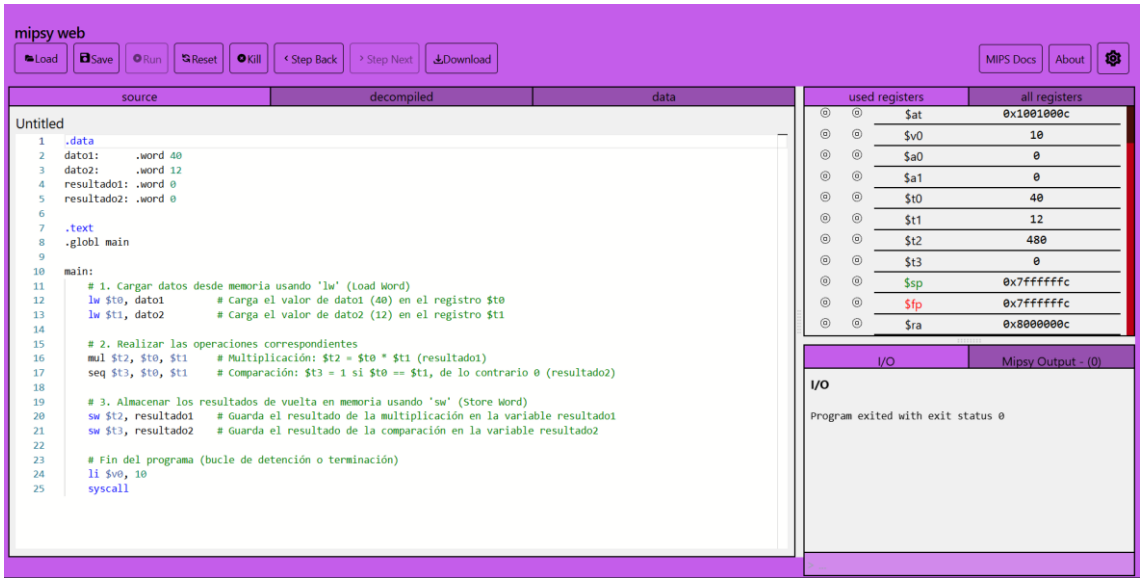


Figura 1 Captura de pantalla del programa

Conclusiones

A partir de la comparación realizada y evaluando las necesidades específicas del laboratorio de computación, se determina que el modelo de Memoria Compartida (respaldado por mecanismos de exclusión mutua como semáforos) resulta más adecuado para coordinar las unidades de ejecución. Dado que la disponibilidad de las computadoras y el registro de los tiempos de utilización requieren respuestas casi instantáneas y consultas concurrentes

frecuentes por parte de los usuarios, el acceso directo a una estructura de datos centralizada minimiza la latencia y optimiza el rendimiento general del sistema académico.

Bibliografía

Citas APA – Normas APA. (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://normas-apa.org/citas/

CiteMaker CiteWeb | APA 7th Edn. - Chrome Web Store. (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://chromewebstore.google.com/detail/citemaker-citeweb-apa-7th/naankklphfojljboaokgfbheobbgenka

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Fundamentos de sistemas operativos (9ª ed.). McGraw-Hill.

GeeksforGeeks. (2025). Difference between shared memory and message passing. Recuperado de https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-shared-memory-and-message-passing/

Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2018). Operating Systems: Three Easy Pieces. Remzi Education. Disponible en: https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/